

赤脚医生教材

昌潍地区革命委员会卫生局编
昌 潍 医 学 院
山东省革命委员会卫生局审定

山东人民出版社

统一书号：14099·22

定 价： 1.03元

赤脚医生教材

昌潍地区革命委员会卫生局编
昌：潍 医 学 院

山东省革命委员会卫生局审定

•

山东人民出版社出版

山东新华印刷厂印刷

山东省新华书店发行

•

1973年3月第1版 1976年6月第3次印刷

统一书号：14099·22 定价：1.03元

目 录

第二篇 除四害 讲卫生

第一章	开展爱国卫生运动·····	7
第二章	除四害（附灭虱、灭蚤）·····	8
第三章	饮食卫生·····	12
第四章	饮水卫生·····	13
第五章	积肥卫生·····	17

第三篇 医学基础知识

第一章	正常人体结构与功能·····	21
第一节	人体概述·····	21
第二节	运动系统·····	22
第三节	消化系统·····	33
第四节	呼吸系统·····	40
第五节	泌尿系统·····	44

第六节	生殖系统	46
第七节	循环系统	49
第八节	神经系统	58
第九节	内分泌腺	66
第十节	皮 肤	68
第二章	病原微生物和寄生虫	69
第一节	常见的几种病原微生物和寄生虫	69
第二节	传染与免疫	71
第三节	怎样杀灭病原微生物	72
第三章	疾病诊断基本知识	74
第一节	怎样诊断疾病	74
一、	怎样问诊	74
二、	怎样做体格检查	78
第二节	中医诊断基本知识	103
第四章	常用医疗操作技术	109
第一节	外科基本操作技术	109
一、	创口处理	109
二、	脓肿切开术	109
三、	换 药	110
四、	缝 合	112
第二节	各种注射法	114
	附：封闭疗法	
第三节	冷热敷法	116
第四节	人工呼吸和心脏按摩	117
第五节	洗胃法	119
第六节	灌肠法	120

第五章 新医疗法	122
第一节 新针疗法.....	123
第二节 耳针疗法.....	130
第三节 经络疗法.....	138
第四节 水针疗法.....	148
第五节 割治疗法.....	151
第六节 挑治疗法.....	154
第七节 埋线疗法.....	155
第八节 穴位刺激结扎疗法.....	158
第九节 手针疗法.....	163
第十节 拔罐疗法.....	163
第十一节 小儿推拿疗法.....	167
第十二节 头针疗法.....	170

第四篇 常见疾病的防治

第一章 内、儿科疾病	179
第一节 感 冒.....	179
第二节 支气管炎.....	181
第三节 支气管哮喘.....	184
第四节 肺 炎.....	186
第五节 肺结核.....	190
第六节 急性胃肠炎.....	192
第七节 慢性胃炎.....	194
第八节 溃疡病.....	196
第九节 小儿消化不良症.....	200

第十节	门脉性肝硬化·····	204
第十一节	肠蛔虫病·····	206
第十二节	胆道蛔虫症·····	208
第十三节	胆囊炎与胆石症·····	210
第十四节	蛲虫病·····	212
第十五节	钩虫病·····	213
第十六节	风湿病·····	214
第十七节	慢性肺原性心脏病·····	217
第十八节	心力衰竭·····	219
第十九节	高血压病·····	222
第二十节	冠状动脉硬化性心脏病·····	225
第二十一节	急性肾炎·····	228
第二十二节	泌尿系感染·····	231
第二十三节	神经衰弱·····	233
第二十四节	瘧病（歇斯底里）·····	235
第二十五节	小儿惊厥·····	236
第二十六节	癲 病·····	239
第二十七节	单纯性甲状腺肿·····	241
第二章	传染病·····	242
第一节	概 述·····	242
第二节	麻 疹·····	244
第三节	流行性腮腺炎·····	247
第四节	流行性乙型脑炎（大脑炎）·····	248
第五节	脊髓灰质炎（婴儿瘫）·····	251
第六节	传染性肝炎·····	253
第七节	急性细菌性痢疾·····	256

第八节	流行性脑脊髓膜炎（流脑）	258
第九节	百日咳	261
第十节	白喉	263
第十一节	波浪热（布氏杆菌病）	265
第十二节	麻风病	267
第十三节	疟疾	269
第十四节	丝虫病	272
第十五节	钩端螺旋体病	273
第三章	外科疾病	275
第一节	外科感染	275
一、	化脓感染	275
二、	疖和痈	275
三、	蜂窝组织炎	277
四、	手部感染	277
五、	急性乳腺炎	279
六、	破伤风	282
第二节	软组织损伤	284
	附：清创术	
第三节	烧（灼）伤	285
第四节	急腹症	287
一、	急性腹膜炎	288
二、	肠梗阻	290
三、	急性阑尾炎	292
第五节	肛门疾病	293
一、	痔	293
二、	肛门瘻	294

第六节	腰腿痛	295
一、	腰部扭伤	295
二、	慢性腰痛	297
三、	坐骨神经痛	299
第七节	骨折与脱位	301
一、	骨折概述	301
二、	锁骨骨折	304
三、	肱骨干骨折	305
四、	桡骨远端骨折	306
五、	脊柱骨折	306
六、	胫腓骨骨折	307
七、	指(趾)骨骨折	308
八、	肩关节脱位	309
九、	肘关节脱位	311
十、	小儿桡骨头半脱位	312
十一、	关节扭伤	313
第八节	肿 瘤	313
一、	良性肿瘤	314
二、	恶性肿瘤	315
第九节	带状疱疹	318
第十节	荨麻疹	319
第十一节	湿 疹	321
第十二节	接触性皮炎	323
第十三节	神经性皮炎	324
第十四节	银屑病(牛皮癣)	325
第十五节	黄水疮	327

第十六节	黄 癣	328
第十七节	稻田皮炎	330
第四章	妇产科	334
第一节	妊娠生理及诊断	334
第二节	产前检查	336
第三节	家庭接生	342
	附：新生儿窒息急救	
第四节	流 产	345
第五节	宫外孕孕	347
第六节	葡萄胎	349
第七节	产褥感染	350
第八节	产后流血	352
第九节	盆腔炎	354
	一、急性盆腔炎	355
	二、慢性盆腔炎	356
第十节	月经失调	357
	一、功能性子宫出血	357
	二、痛 经	359
	三、经 闭	360
第十一节	白 带	362
第十二节	子宫脱垂	365
第五章	五官科	367
第一节	眼的简单结构	367
第二节	眼外伤	368
	一、结膜、角膜表面异物伤	369
	二、烫伤和化学腐蚀伤	370

第三节	麦粒肿·····	370
第四节	急性结合膜炎·····	372
第五节	沙 眼·····	373
第六节	角膜溃疡·····	376
第七节	白内障·····	377
第八节	青光眼·····	378
第九节	单纯疱疹性口腔炎·····	380
第十节	鹅口疮·····	381
第十一节	龋 齿·····	382
第十二节	鼻出血·····	384
第十三节	鼻 炎·····	385
第十四节	化脓性中耳炎·····	386
第十五节	扁桃体炎·····	388
第六章	急救·····	390
第一节	溺 水·····	390
第二节	晕 厥·····	391
第三节	中 暑·····	392
第四节	电击伤·····	394
第五节	休 克·····	395
第六节	急性中毒的诊断和处理原则·····	397
第七节	信石（砒霜）中毒·····	400
第八节	有机磷农药中毒·····	402
第九节	有机氟农药中毒·····	405
第十节	有机汞农药中毒·····	407
第十一节	磷化锌与安妥中毒·····	409
第十二节	常见食物中毒·····	410

第十三节 常见药物中毒.....	412
------------------	-----

第五篇 计 划 生 育

第一章 计划生育的重要意义.....	413
第二章 提倡晚婚.....	414
第三章 节育方法.....	415
第一节 常用避孕工具.....	415
第二节 常用口服避孕药.....	417
第三节 节育手术.....	420
第四节 人工流产和中期妊娠流产.....	421

第六篇 战地救护与“三防”知识

第一章 战地救护.....	423
第一节 战地救护的基本原则.....	423
第二节 止 血.....	425
第三节 包 扎.....	431
第四节 骨折临时固定.....	441
第五节 搬 运.....	445
第二章 “三防”知识.....	448
第一节 原子武器损伤的防护与救治.....	448
第二节 化学武器损伤的防护与救治.....	453
第三节 细菌武器伤害的防护.....	461

第七篇 常用药物

第一章 常用中草药.....	464
第一节 怎样使用中草药.....	464
第二节 怎样炮制中草药.....	468
第三节 怎样制药.....	469
第四节 怎样收藏中草药.....	471
第五节 大力办好土药厂.....	473
第六节 常用中草药表.....	476
第七节 常用中成药表.....	487
第二章 常用西药.....	493
第一节 用药剂量.....	493
第二节 给药途径和服药方法.....	495
第三节 口服药物的配伍禁忌.....	496
第四节 抗菌素的合理选用.....	497
第五节 药物过敏试验法.....	497
附：青霉素过敏性休克反应抢救方法	
第六节 常用药物作用、用途及剂量表.....	500
附表一：常用静脉滴注药物配伍禁忌表	
1.二十四种常用静脉滴注药物配伍禁忌表	
2.十八种静脉滴注药物的配伍实验结果	
附表二：常用临床主要化验正常值	

赤脚医生教材

昌潍地区革命委员会卫生局编
昌 潍 医 学 院

山东省革命委员会卫生局审定

山东人民出版社

一九七六年·济南

毛主席语录

**要搞马克思主义，不要搞修正主义；
要团结，不要分裂；要光明正大，不要搞
阴谋诡计。**

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

**应当积极地预防和医治人民的疾病，
推广人民的医药卫生事业。**

**中国医药学是一个伟大的宝库，应当
努力发掘，加以提高。**

前 言

在伟大领袖毛主席关于“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的光辉指示指引下，我省广大农村的医药卫生状况发生了很大的变化。合作医疗不断巩固发展，一支新型的赤脚医生队伍正在茁壮成长，中西医结合和用中草药防治疾病的群众运动持续蓬勃开展，以除害灭病为中心的爱国卫生运动、计划生育和妇幼卫生等工作，也取得了很大的成绩。

赤脚医生是农村除害灭病的一支有生力量，他们的政治水平和医疗技术的高低，直接关系到农村基层卫生建设和广大社员群众的身体健康。为了适应工农业生产迅速发展的大好形势，尽快满足赤脚医生提高医疗技术水平的迫切需要，昌潍地区卫生局、昌潍医学院遵循理论联系实际和立足于解决本省常见病多发病为主的原则，组织了编写人员深入农村，调查研究，并结合几年来培训赤脚医生的教学实践，编写了这本《赤脚医生教材》。该书可作我省各地培训赤脚医生的教材，也可供赤脚医生业务学习和医疗工作中参考。

《赤脚医生教材》的出版，将会对我省各地培训赤脚医生有所帮助。但是，为了使这本教材更加适合实际需要，殷切地希望广大医务人员、赤脚医生提出宝贵意见，以便将来再版时修改。

山东省革命委员会卫生局

一九七二年十二月

重 印 说 明

本书自一九七三年三月出版以来，受到读者欢迎，曾于一九七五年二月重印了一次。为了满足我省各地培训赤脚医生的急需，我们再安排第二次重印。由于时间和人力有限，这次重印，仅对第一篇的内容作了修改，其余未作改动，至于全面的修订，只好待以后再版时进行。

一九七六年五月

第二篇 除四害 讲卫生

第一章 开展爱国卫生运动

卫生工作是关系着人民生、老、病、死的大事。我们的伟大领袖毛主席最关心人民群众的健康，十分重视卫生工作，对卫生工作作了一系列重要的指示，为卫生工作指明了前进的方向。

开展以除四害为中心的爱国卫生运动，是贯彻“预防为主”和“卫生工作与群众运动相结合”伟大方针的具体措施，具有消灭疾病，增强体质，移风易俗，改造国家的伟大意义。因此，我们应当经常开展群众性的爱国卫生运动，养成人人讲卫生，家家爱清洁的良好习惯，以达减少和消灭疾病的目的，这是每个“赤脚医生”和广大卫生工作人员的首要职责。

新中国成立以来，全国各族人民在毛主席和党中央的英明领导下，通过深入开展轰轰烈烈的爱国卫生运动，大大改变了城乡卫生面貌，消灭了天花、霍乱、鼠疫，降低了各种传染病和多发病的发病率，增进了广大劳动人民的健康，有力地保证了工农业生产的发展。

开展以除四害为中心的爱国卫生运动，必须坚持无产阶级政治挂帅，用毛主席的哲学思想统帅除害灭病工作；必须彻

底批判叛徒刘少奇一伙所推行的反革命修正主义卫生路线，认真贯彻执行毛主席的无产阶级卫生路线。遵照毛主席关于“革命战争是群众的战争，只有动员群众才能进行战争，只有依靠群众才能进行战争”的伟大教导，要以阶级斗争和两条路线斗争为纲，相信群众，依靠群众，放手发动群众，大打人民战争，深入持久、踏踏实实地开展群众性的爱国卫生运动，以达增进健康，消灭疾病，确保社会主义革命和建设顺利进行的目的，为中国革命和世界革命做出较大的贡献。

第二章 除四害（附灭虱、灭蚤）

除四害（苍蝇、蚊子、老鼠、臭虫）是杜绝疾病传播媒介，消灭疾病的一个重要环节。在开展除四害运动中，必须充分发动群众，大打人民战争，形成群众性的除四害、讲卫生的热潮，同时，要本着勤俭节约和土洋结合的原则进行。

一、灭蝇：

苍蝇能传播痢疾、伤寒、小儿麻痹症等肠道传染病。灭蝇不仅要消灭成蝇，更重要的是消灭它的孳生地，从根本上防止苍蝇的孳生繁殖。春季应注意消灭第一代蝇蛆，冬季要注意消灭越冬蝇。

（一）消灭苍蝇孳生地：管理好厕所、粪堆、猪圈、牲畜圈和垃圾堆，做到粪便日产、日清、日造、日封，不给蝇蛆孳生机会，是消灭苍蝇最有效的方法。

（二）消灭成蝇：可用蝇拍等扑打；也可用百部一两煎

汁，加糖适量做成毒饵诱杀。有条件时，可用0.1~0.2%敌百虫或0.1%敌敌畏做成毒饵诱杀。在苍蝇集聚的地方，可用0.5%敌百虫或敌敌畏乳剂喷杀。

二、灭蚊：

蚊子是传播疟疾、乙型脑炎、丝虫病的媒介。灭蚊要本着“标本兼治，土洋结合，就地取材”的原则，做到灭早、灭小、灭了，彻底消灭蚊子。

灭早：冬春季要发动群众对地瓜窖、枯井、防空洞、牲畜栏、住房等成蚊越冬场所，用烟熏和药物喷洒等方法消灭越冬蚊，以达到“灭早”的目的。

灭小：蚊子的发育要经过卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段，前三个阶段都生活在水中，因孳生地集中，容易发现和消灭。对孳生蚊子的场所要做到勤检查，发现蚊子幼虫及时消灭，以达到“灭小”的目的。

灭了：雌蚊在产卵时，必须寻找有水的地方。因此，应结合生产积肥和兴修水利，疏通沟渠，铲除杂草，填平不必要的坑洼，雨后翻盆倒罐，清除积水及堵塞树洞等，消除蚊子的孳生场所，以达到彻底消灭蚊子的目的。

消灭蚊子，要充分发动群众，因地制宜地选用蓼子草、鲜皂角、毛茛全草、烟稽子、桃树叶、猫儿眼草、苦楝树叶、芸豆叶、闹羊花茎叶等野生植物，杀灭死水湾、圈坑中的孑孓。也可在水面上撒上一层废机油，使孑孓窒息死亡。大的水塘、水库，提倡养鱼、养鸭，可吃掉孑孓。

消灭成蚊，在冬春季节，可用干蓼子草、烟稽等烟熏地窖、枯井杀灭越冬成蚊。5~6月份蚊多集中在牲畜栏，可重点用药物喷杀。7~9月份，成蚊多集中在住室内，可

重点选用0.1%敌百虫、0.1%敌敌畏或敌敌涕乳剂进行喷杀。

另外，也可选用下列方法灭蚊：

(一) 在灭蝇、灭蚊药物缺乏的地区，可用固体敌百虫自配“敌敌畏”杀灭蚊蝇，效果很好。配制方法：将85~95%固体敌百虫一斤放入缸内，加水25斤溶化，再加火碱半斤，充分搅匀，即成相当于3.5~3.8%的“敌敌畏”溶液，灭蚊、灭蝇、灭跳蚤等效果都很好，在使用时也可再适当稀释。但在配药时必须注意安全，做好个人防护，以防中毒。

(二) 辣椒3斤、猫眼草6斤，加水160斤煮沸，再加可湿性“六六六”1斤，喷洒灭成蚊。

(三) 狼毒1斤，加水5斤煎至3斤，取液，加煤油50毫升，酒精20毫升，喷洒灭成蚊。

(四) 氨水1斤，柴油2两，肥皂1块，“六六六”半斤，加水15斤，喷洒室外成蚊。

三、灭鼠：

老鼠破坏性很大，而且还传播鼠疫、钩端螺旋体病等疾病。灭鼠应结合爱国卫生运动，发动广大群众进行。

长期以来，广大劳动人民积累了许多灭鼠经验，制造了很多种灭鼠工具，如鼠夹、鼠笼、“铁猫”、缸陷、暗箭等，各地可根据情况选用和创新。

堵塞鼠洞，断绝鼠粮，搞好环境卫生，是消灭老鼠生存条件的重要措施。

也可用毒鼠药灭鼠。常用的有安妥和磷化锌两种。将药放在老鼠喜欢吃的食物上，放在老鼠经常活动的地方，诱毒灭鼠。但要注意安全，防止人、畜误食中毒。

四、灭臭虫：

消灭臭虫的办法主要是搞好室内卫生，把墙壁、炕缝、床铺等容易藏臭虫的地方用石灰或混以10%的滴滴涕、10%六六六的白土抹严，消除臭虫繁殖场所。

一些用开水烫不坏的家具，如木板、铺板等，可用开水浇灌裂缝，臭虫和卵就可被烫死。每周进行一次，连续几次就能消灭臭虫。

夏天可把炕席、草垫、被褥等隐藏臭虫的物品放在日光下曝晒、敲打，使隐藏的臭虫落在地上消灭之。

有条件时可用滴滴涕、六六六粉或敌敌畏喷洒在臭虫隐藏和经常活动的地方，进行杀灭。也可以用野生植物灭臭虫，如30%除虫菊、10%辣椒煎剂（干辣椒研成细粉，水煎成10%溶液）、百部煎剂（百部1两加水1斤，煎半小时，再加水5倍）、30%闹羊花（闹羊花30斤加水70斤，浸泡24~36小时）等，都能杀灭臭虫。

五、灭虱：

灭头虱可先在水中加醋适量洗头，使头发上的虱卵容易脱落，再用竹篦把头发上的虱卵梳干净，然后用百部水煎液（百部1两，放水2斤，煮沸半小时过滤即成）擦洗头发，用毛巾将头发包起来，过一夜即可杀死头上的虱子。

灭身上的虱子，主要措施是勤换洗内衣，有虱子的衣服可用开水烫杀。用百部1份、加水10份，浸泡制成百部浸液，浸泡衣服可以灭虱防虱。

也可用10%滴滴涕粉或0.5%六六六粉均匀撒在衣服、被褥上灭虱。

六、灭跳蚤：

跳蚤咬人吸血，而且还能传播鼠疫。跳蚤主要孳生在炕上、炕下、室内的尘土及狗窝、鼠洞等处。灭蚤首先应消灭蚤的孳生条件，做好灭鼠防鼠工作，室内勤打扫，被褥常晒，要注意通风，光线充足，保持干燥。墙壁要光滑无缝，地面要夯实。

较好的办法是用药物灭蚤。以敌敌畏效果最好，其次是5~10%滴滴涕粉或0.5~1%六六六粉，重点喷撒在一米以下的墙根和地面、炕面、炕洞等处，每平方米25~30克。也可用谷粒大小的细砂土拌上滴滴涕、六六六或敌百虫等药物（砂土要稍微潮湿，使之均匀粘上药粉），拌匀后撒在床底、席底、炕洞、墙角等处，效果也很好。

第三章 饮食卫生

做好饮食卫生，可以防止“病从口入”，对增进人民健康，支援工农业生产，具有重要的政治意义。

搞好饮食卫生，必须大搞群众运动，把卫生知识交给群众，使人人懂得饮食卫生的重要性；人人懂得预防食物中毒和肠道传染病的方法；人人养成爱清洁、讲卫生的良好习惯，形成群众性的卫生运动。在具体工作中，应该作好下列几点：

一、提倡喝开水，不喝生水。养成饭前便后洗手的好习惯。生吃蔬菜、瓜果要洗干净，节日期间不要暴饮暴食。

二、不吃病死、被毒死的牲畜、家禽以及腐败变质的肉类。因为这些肉类，往往带有大量的细菌和毒素，吃了以后，

很容易造成食物中毒。

三、做熟的肉食如果隔顿再吃时，吃前一定要回锅加热。

四、家中有痢疾、传染性肝炎等肠道传染病病人时，应特别注意做好食具的隔离和消毒，病人吃剩的食品别人不要吃。

五、食用蟹子、鱼虾等，要新鲜干净，做熟后再吃。河豚鱼不经妥善处理（除去内脏、卵巢、皮肤、血液等含毒部分）要教育群众不要吃。

六、对从来没吃过又识别不清的野生植物，不要乱采食，对有毒的植物如苍耳子、毒蕈（毒蘑菇）、苦杏仁等，不要采食。

七、加强农药管理使用制度，以免污染食物。禁用1605、1059等有机磷农药和西力生、赛力散等喷杀果树、蔬菜害虫。要牢记毛主席“千万不要忘记阶级斗争”的教导，提高革命警惕，严防阶级敌人投毒破坏。

只要我们认真做好饮食卫生，预防食物中毒和肠道传染病的发生，是完全可能的。

第四章 饮水卫生

我们日常生活中离不开水。搞好饮水卫生可以增进健康，改善环境卫生。如果饮用水被病原菌污染，就很可能造成伤寒、痢疾等肠道传染病的发生和流行。因此，搞好饮水卫生是把住“病从口入”的重要关口。

一、水源的选择：从现有水源中选择最好的作为饮用水，是搞好饮水卫生的重要环节。选择的顺序是：深水井，浅水井，无污水流入的河水、塘水。选择时应注意周围无污染源，无污水流入和渗入，便于防护和管理，使用方便，水量充足。

二、水井的改良和防护：我省大部分地区饮用井水。饮用井水的生产队，应注意向社员宣传不要在井旁洗衣、洗菜、泼脏水，尽可能把15米以内的污染源（如厕所、粪堆、垃圾堆、牲畜栏和污水沟等）迁移，并定期进行掏挖。

水井最好有井台。井台大小一般应有9平方米，高出地面0.5米左右，井台要稍有斜坡，内高外低，周围设排水沟便于排水（图2~1）。

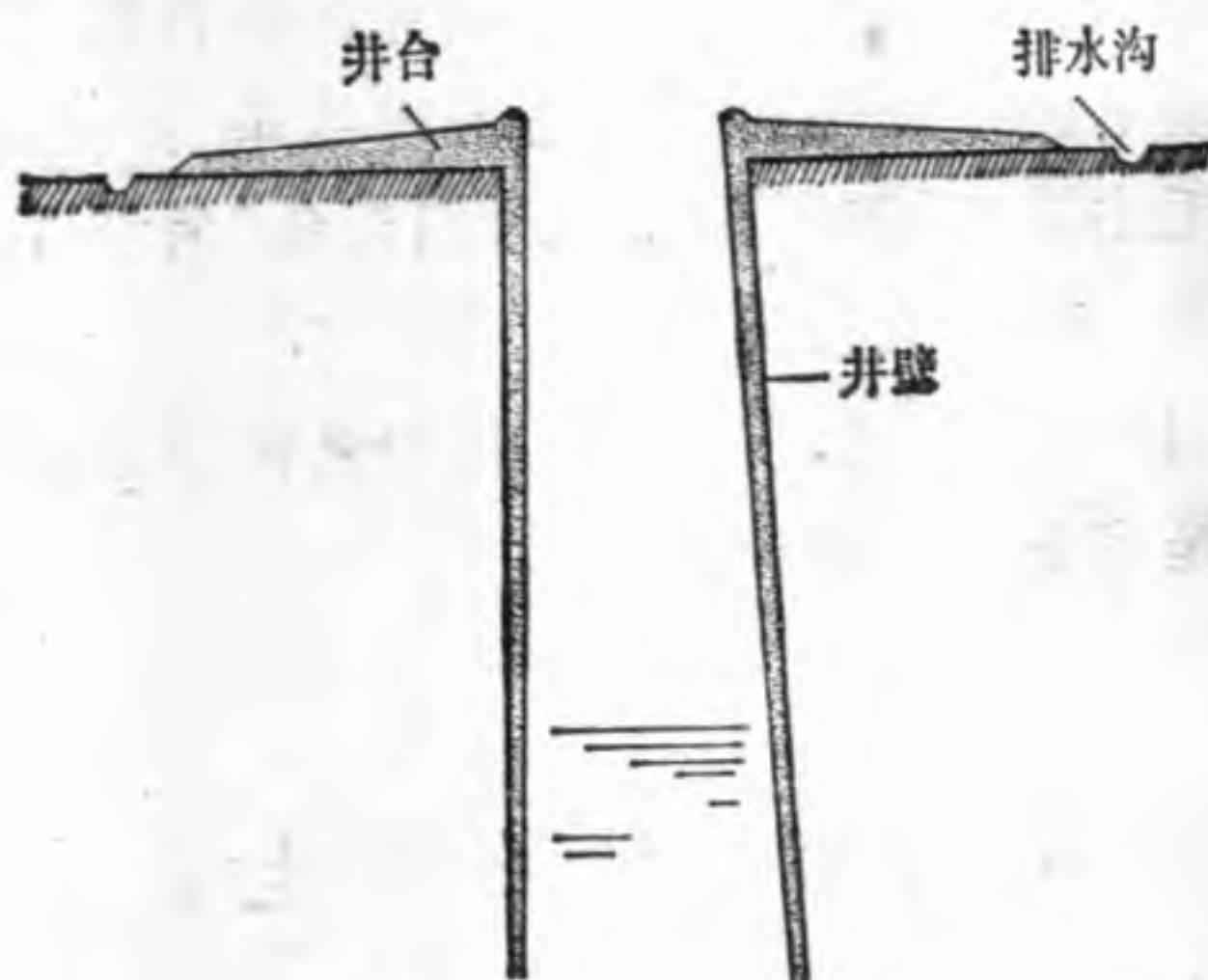


图2~1 水井示意图

有条件的生产队可以对水井进行密封，常用的是手摇水车密封井。做法是：先将手摇水车架子固定在井口上，安上水管、链子和水簸箕，然后用砖或石块、水泥（用铁皮、木

板也可)把水车完全盖起来,外面只露出水车摇把和出水口,可在上部或后部留个活门,便于修理。水井密封前一定要掏挖干净。活门上最好加锁。这种水车密封井适合3~6米深的浅水井(图2~2)。



图2~2 水车密封井

三、湾(河)水的改良:我省部分地区目前还饮用河水或湾水,水源缺乏的地方还饮用囤水。这些水源暴露在地面,污染严重,对广大贫下中农的健康十分不利,我们必须遵照毛主席关于“一切为了人民健康”的教导,对这类水源进行改良。

饮用河水的生产队,要做到河水分段使用,从上游到下游依次分为几段,每段相隔30~50米左右,靠近上游一段作为饮用,下面几段可做洗菜、饮牲口和洗衣等用。

饮用湾水的生产队,如果一个村有两个以上的湾时,可选择一个卫生条件最好的做为饮用水源,其余做洗衣和饮牲口等用。

饮用河水和湾水,最好指定取水时间,一般以早晨取水较好。另外,可以在河边或湾边修建滤水井或滤水池,水经过土层过滤,就变得较为清洁(图2~3)。

有条件的生产队,最好在河边或湾边建造沙滤井。做法是:在河边或湾边选择地势较高的地方,挖一个圆井,井深要超过水深0.5~1米左右。然后在井壁和河(湾)之间挖一条宽约一米的沙滤沟,周围用砖或石块砌成沙滤道。在沙滤道

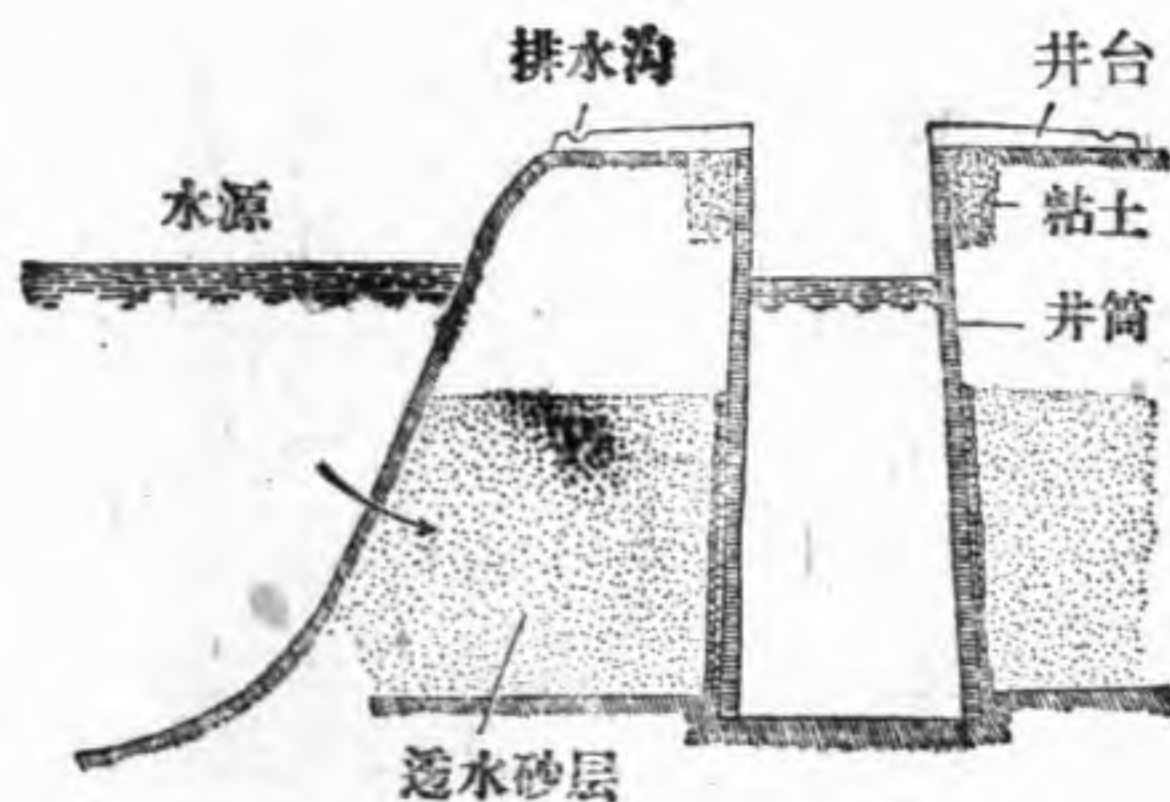


图 2 ~ 3 滤水井示意图

紧靠水源处，安上滤水板（带小孔的木板，孔眼和绿豆差不多大为宜）。滤水板外面罩以栅栏（可用树条编制），以防脏东西堵塞滤水板孔眼。在沙滤道两头铺上碎石或粗炉渣，中间铺上细沙或细炉渣，沙滤道内口再安一滤水板，防止碎石塌落。河（湾）水经过过滤，水质变得更加清洁。沙滤井和一般水井要求一样，应砌井台。井壁和井底最好用砖或石块砌成，有条件时可进行密封（图 2 ~ 4）。

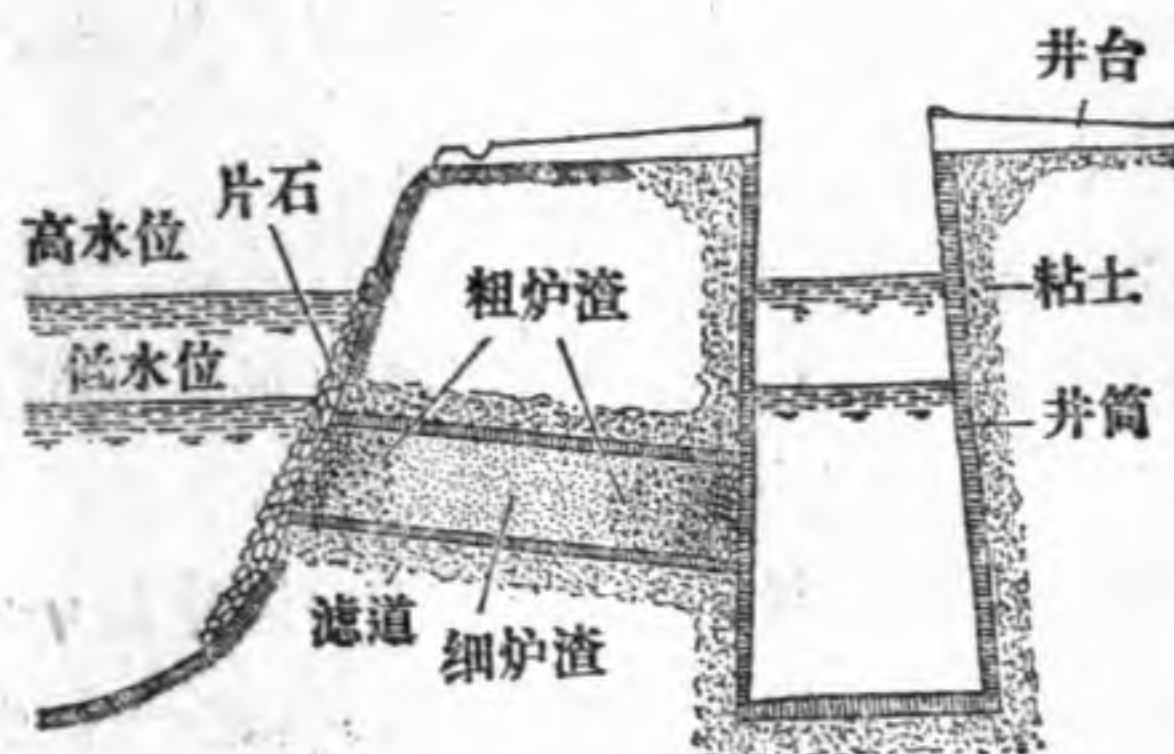


图 2 ~ 4 沙滤井示意图

四、饮水的净化与消毒：

河水、湾水一般水质较差，受条件限制不能修建沙滤井时，可采用向水中加明矾的方法，使水得到净化。每桶水（约40斤左右）可用1~3克，用力搅拌，使产生絮状物，静止半小时，水即澄清。加明矾后5~10分钟如不出现絮状物，可向水中加少量熟石灰（为加矾量的一半）。加矾以后，只能使水变得澄清，但不能杀灭病原菌和寄生虫卵。

此外，尚可采用野生植物净化饮水，如用仙人掌一小块（约15克左右）削去青皮，切成小块，放入缸中搅拌3~5分钟，即出现絮状物使浊水变清，静置15分钟即可应用。

饮水常采用漂白粉消毒法。小量水消毒可用漂粉精片，每担水加1片。加药时，先将漂粉精片放在碗里研碎，加水调成糊状，倒入缸内搅匀，半小时后，即可饮用。如用漂白粉消毒，可取新鲜漂白粉半斤，加水5斤调和，沉淀24小时后收上清液，即成10%的漂白粉澄清液，装入有色玻璃瓶内密封备用。使用时，每担水加澄清液1匙（约10毫升）即可饮用。

最简便有效的消毒方法是将水煮开，水煮开后可以杀灭病原菌和寄生虫卵，所以，我们要养成喝开水的习惯。

第五章 积肥卫生

人、畜粪尿是广大农村的重要肥源之一。做好积肥卫生，管理好粪便垃圾，不仅可以改善环境卫生，杜绝蝇蛆孳生，预防肠道传染病的发生和传播，更重要的是可以增加肥效，

有力地支援农业生产。

正确处理积肥、卫生与农业生产的关系，是积肥卫生工作的根本问题。积肥、卫生与农业生产，三者是相辅相成，互相促进的辩证统一关系。必须做到从生产出发，从积肥入手，带动卫生工作，使积肥卫生工作保证和促进农业生产的发展，为生产服务，从而做到卫生为生产，生产讲卫生。

要搞好积肥卫生，关键在于加强党的领导，充分发动群众，大搞群众运动。在具体工作中，还要做好以下几项工作：

一、组织革命化的积肥卫生专业队：

在积肥卫生工作中，始终贯穿着两个阶级、两种思想、两条道路的激烈斗争，组织一支革命化的积肥卫生专业队，是保证积肥卫生工作经常化和坚持社会主义方向的重要组织措施。每个生产队应根据具体情况，选择一定数量成分好、劳动积极、认真负责的社员，组成专业积肥队伍，负责清除、收集社员家庭厕所、鸡窝、街道公共厕所等处的粪便垃圾，进行科学造肥。

二、搞好积肥卫生基本建设：

改造厕所：要求人厕与猪圈分开，改变猪吃人粪的不卫生状况。粪尿单积单存，既保存肥效，又能增积大量速效氮肥。粪坑要不渗不漏；厕所要有棚，有围墙，远离厨房和饮水井，经常清扫，保持清洁。

改造猪圈：养猪要有猪圈，不让猪乱跑。猪圈要建在地势高、干燥、向阳的地方，圈坑最好不渗不漏。

改造牲畜圈：要求牲畜栏要向阳，夏季注意通风。要勤除、勤垫、勤打扫、勤沤造。

改造鸡窝：为了多攒粪、讲卫生、防鸡瘟，可把鸡窝改成

三层楼式。上层下蛋，中层为鸡舍，中层与下层之间以棉槐或树枝条相隔，使鸡粪通过空隙漏到下层，这种鸡窝能保持清洁干燥，鸡粪也便于收集。

每个生产队最好有专供积肥造肥用的粪场。一般可建在村头或地头，既方便生产，又有利于卫生。粪场要选择地势较高的地方，地面应平整夯实，防止孳生蚊蝇。地面要有斜坡，以利排水。有条件的生产队最好建立肥库，保证一年四季，天好天坏，都能造肥。

三、提倡科学造肥法：

科学造肥就是使粪便中的肥分经过发酵，变为农作物容易吸收的养分，以提高肥效；同时在发酵过程中，把病原菌、寄生虫卵和蝇蛆杀死，从而达到无害化的目的。

我省常用的造肥方法，是用干土保氮，实行人畜粪便混合灰气泥封堆肥。可以将人粪、人尿、牲口粪加一倍左右细干土造成“四合一”肥；也可将人粪、牲口粪加一倍左右细干土造成“三合一”肥；或将人粪加两倍左右细干土造成“二合一”肥；夏天还可将人粪、牲口粪加土及半干的杂草和成“懒垛泥”。不论那种方法都应提倡日产、日清、日造、日封，并拌匀、搓细，堆成梯形，培结实，外面封上二到三指厚的麦糠泥，达到保肥、保温、防雨的效果。如此堆积三十天以后，堆肥即由原来的土黄色变成暗黑色的腐熟物，握之成团，抖之散开。

究竟采用那种造肥方法好？根据化验和田间种植实验证明，这几种造肥法，对保肥和无害化效果都比较好，都可因地、因时、因作物选择采用。在一般地区，平时最好采用“四合一”造肥；山区、碱洼地区可适当选择“三合一”或“二

合一”造肥；在雨季取干土困难和用尿追肥的季节，可采取“懒垛泥”或“三合一”造肥。

灰气泥封混合堆肥的优点很多：第一，能促使肥料发酵，保存氮肥，提高肥料质量；第二，有利于杀灭细菌、虫卵和农作物病虫害；第三，利用干土保氮比用杂草、禾秆经济；第四，简便易行，造的肥好用、好保存、好运输。发酵后不需再倒晒，可直接用作基肥或追肥；第五，防止蝇蛆孳生，改善了环境卫生。

鲜粪上地不仅能传播痢疾、蛔虫病、稻田皮炎等多种疾病，而且鲜粪里的肥分，庄稼不易吸收，很容易因为风吹、日晒流失。同时鲜粪在腐熟过程中产生高温和一些对庄稼有害的毒物，造成烧种烧苗，影响作物生长。因此，应当坚决纠正施鲜粪的不良做法。

第三篇 医学基础知识

第一章 正常人体结构与功能

第一节 人体概述

人体从外表看可分为头面、颈、躯干和四肢四个部分。躯干部以膈肌分为膈肌以上的胸部（内有胸腔）和膈肌以下的腹部（内有腹腔），躯干部的背面又分为背部、腰部、骶部和臀部。

一、常用人体方位术语：

为了准确和统一地解说人体各部器官的位置和关系，现在把人体上常用的术语介绍如下：

正中线：沿身体长轴的正中所假设的一条垂直线，在体表前面的叫前正中线，在体表后面的叫后正中线。

内侧与外侧：近正中线的称内侧，远离正中线的称外侧。

前与后：前即腹侧，后即背侧。

深与浅：靠近皮肤的部分叫浅，远离皮肤的部分叫深。

近侧端与远侧端：在四肢连于躯干的一端叫近侧端（或上端），游离的一端叫远侧端（或下端）。

二、人体组织、器官和系统的概述：

细胞：细胞是构成人体器官、组织的基本单位。它很小，只有用显微镜才能看见。

组织：许多功能和形状相似的细胞同细胞间质结合在一起，叫做组织，人体内有上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织四种基本组织。

器官：几种组织再组合在一起，完成某种功能的叫做器官。如：心、肺和胃等，都是器官。

系统：许多器官分工合作，共同完成有关的功能，这许多器官构成一个系统。如：胃、肠、肝、胰等组成消化系统；肾、输尿管、膀胱等组成泌尿系统。

我们研究各个组织、器官和系统，是为了更好地去全面认识人体的结构特点。实际上，各器官、系统之间是互相联系又互相影响的，它们是矛盾的，又是统一的。同时，在神经系统和体液的调节下，共同完成生命活动，使整个人体适应内外环境的变化，以保证各种生命活动的正常进行。所以说人体是由不同的组织、器官和系统组成的一个以神经系统为主导的相互联系的整体。如果一个器官功能紊乱，必将影响其他器官的正常活动，甚至引起疾病。

第二节 运动系统

运动系统是由骨、关节和肌肉三部分组成。

【骨和关节】

人体共有骨206块。全身的骨相互结合起来叫做骨骼。它能支持身体，保护内脏。骨里的骨髓还可制造血细胞。骨还和肌肉一起完成各种动作（图3~1）。

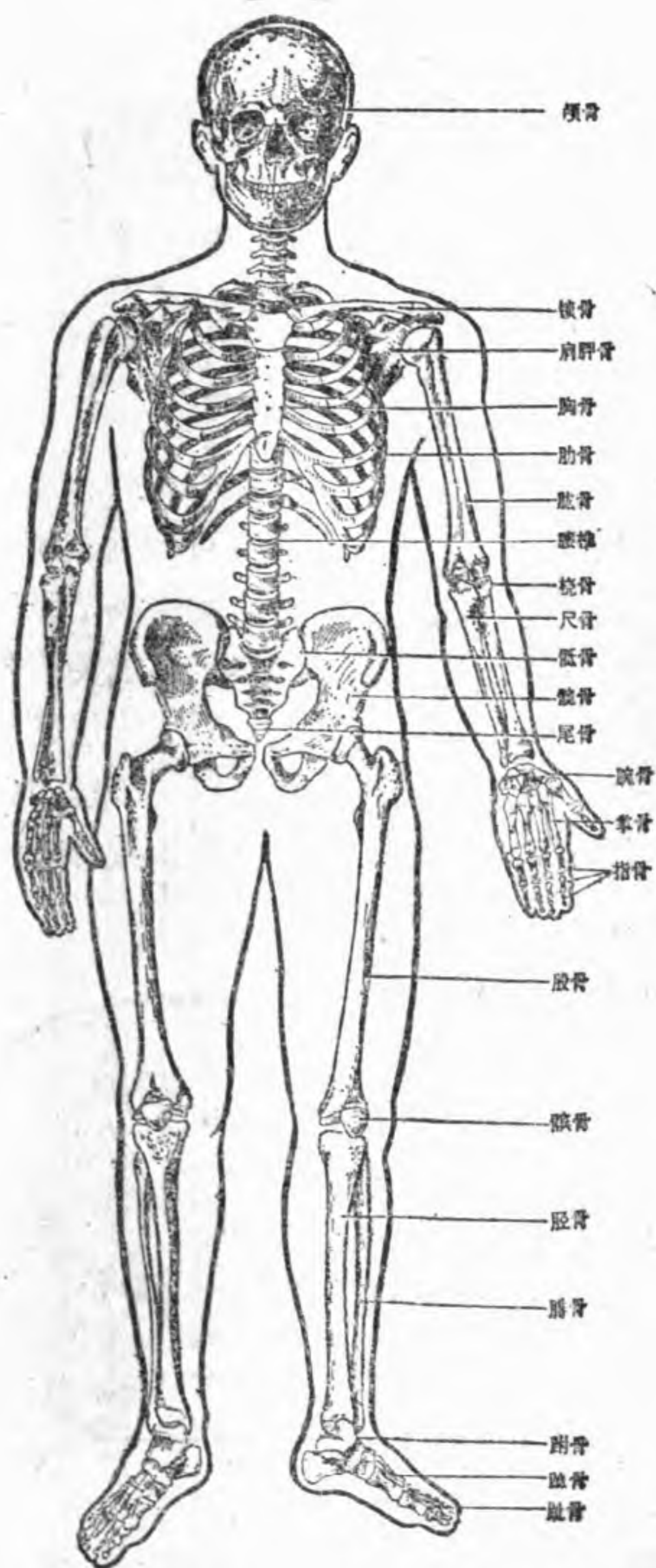


图 3~1 人体骨骼图

人体骨骼	颅骨——29		206
	躯干骨	椎骨——26	
		胸骨——1	
		肋骨——24	
	四肢骨	上肢骨——64	126
		下肢骨——62	



关节软骨
滑膜囊

图 3 ~ 2 关节结构示意图

骨与骨相連結形成关节，它分可动关节和不动关节两种。如果关节脱开了，就叫“脱臼”。组成关节各骨的关节面上，覆有一层光滑的软骨，周围包以关节囊，囊内有关节腔，含少量滑液(图 3 ~ 2)。

一、颅骨：

颅骨主要有顶骨、额骨、颞骨和枕骨形成颅腔，保护脑组织。尚有颧骨、上颌骨、下颌骨形成面部的支架(图 3 ~ 3)。在上颌骨、额骨、筛骨、



图 3 ~ 3 头骨

蝶骨内部有空腔叫鼻窦（图3～4），借它的开口通鼻腔。

下颌骨与颞骨相连接构成下颌关节，这是颅骨的唯一可动关节。

二、躯干骨：由脊柱、肋骨和胸骨组成。

（一）脊柱：由26块椎骨连接组成。其中有颈椎7块，胸椎12块，腰椎5块，骶椎5块融合成一块骶骨，尾椎3～4块融合成一块尾骨。椎骨之间有椎间盘，可因扭伤而脱出（图3～5）。

（二）胸骨：在胸部正中；分胸骨柄、胸骨体和剑突三部分。胸骨的两侧有肋软骨附着。胸骨柄与胸骨体交界处形成一个向前突出的角度叫胸骨角。其两侧有第二肋软骨附着。

（三）肋骨：共12对，弯曲成弓形。胸廓大部由肋骨围成。第1～7肋以肋软骨附着于胸骨侧缘；第8～10肋分别以肋软骨与其上肋相连形成弓形的胸廓下缘叫肋弓；第11、12肋



图3～4 鼻副窦投影图

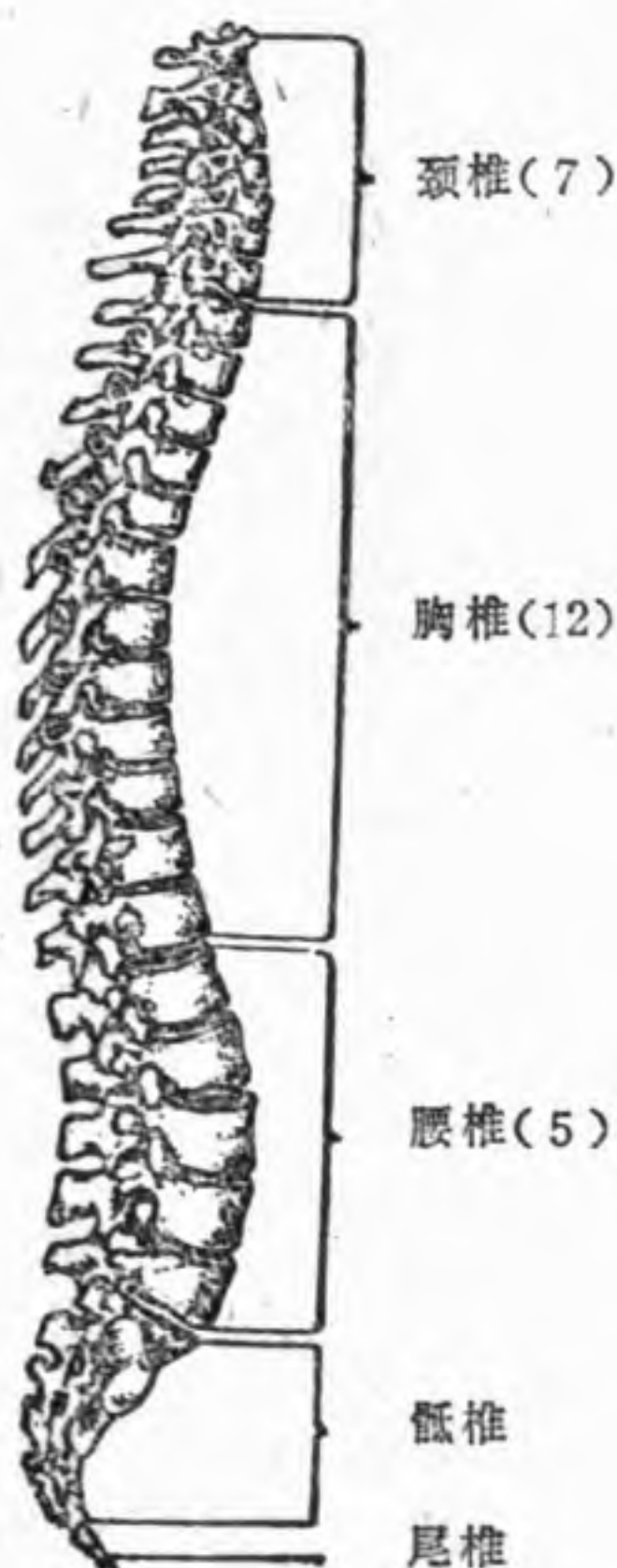


图3～5 脊柱

骨与胸骨不连接叫浮肋。由胸骨、肋骨和胸椎组成胸廓（图3~6），其作用是保护胸腔内脏和维持呼吸运动的正常活动。

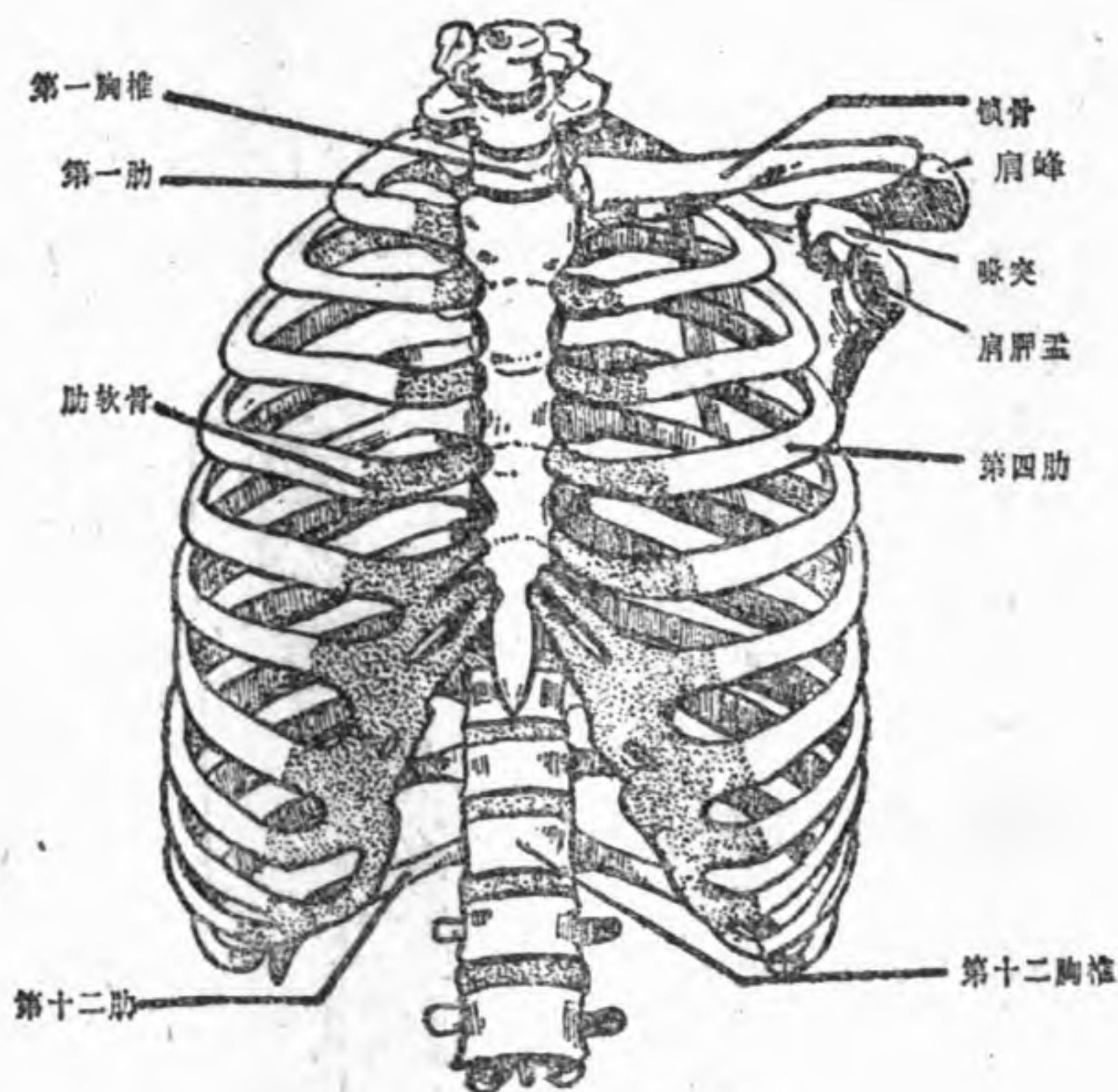


图3~6 胸廓正面图

三、上肢骨：由锁骨、肩胛骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨、掌骨和指骨所组成（图3~7）。肩胛骨的关节盂与肱骨头形成肩关节，肱骨下端与尺、桡骨上端形成肘关节，桡骨下端与腕骨形成腕关节。肩关节和肘关节容易脱臼。

四、下肢骨：有髌骨、股骨、胫骨、腓骨、跗骨、跖骨和趾骨组成（图3~8）。两侧髌骨与髌骨、尾骨密切结合

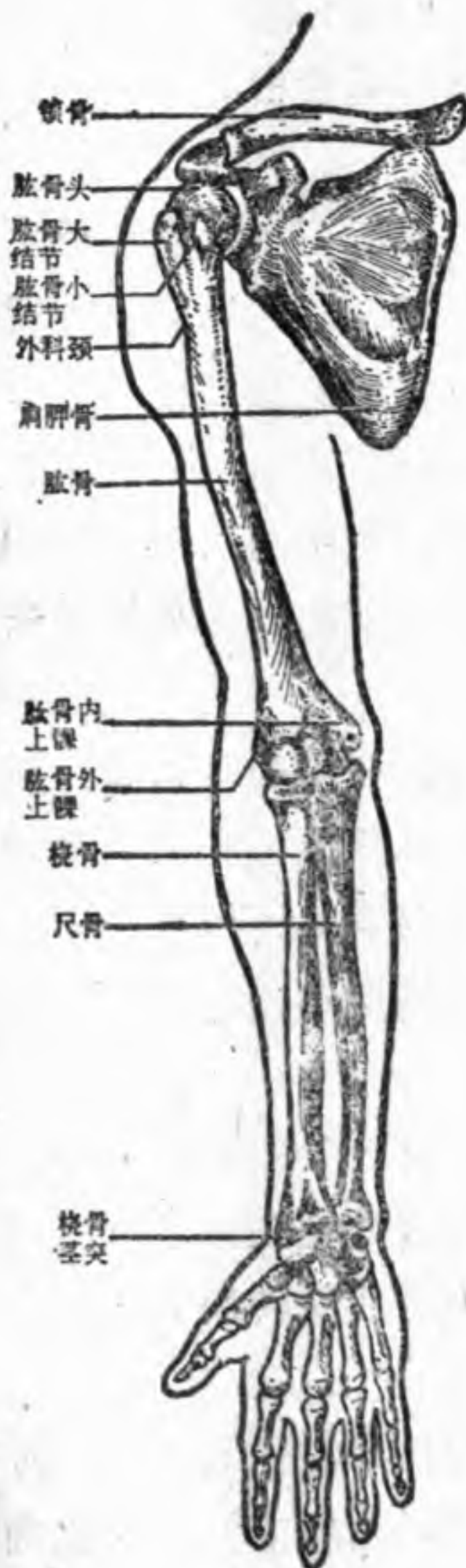


图 3~7 上肢骨

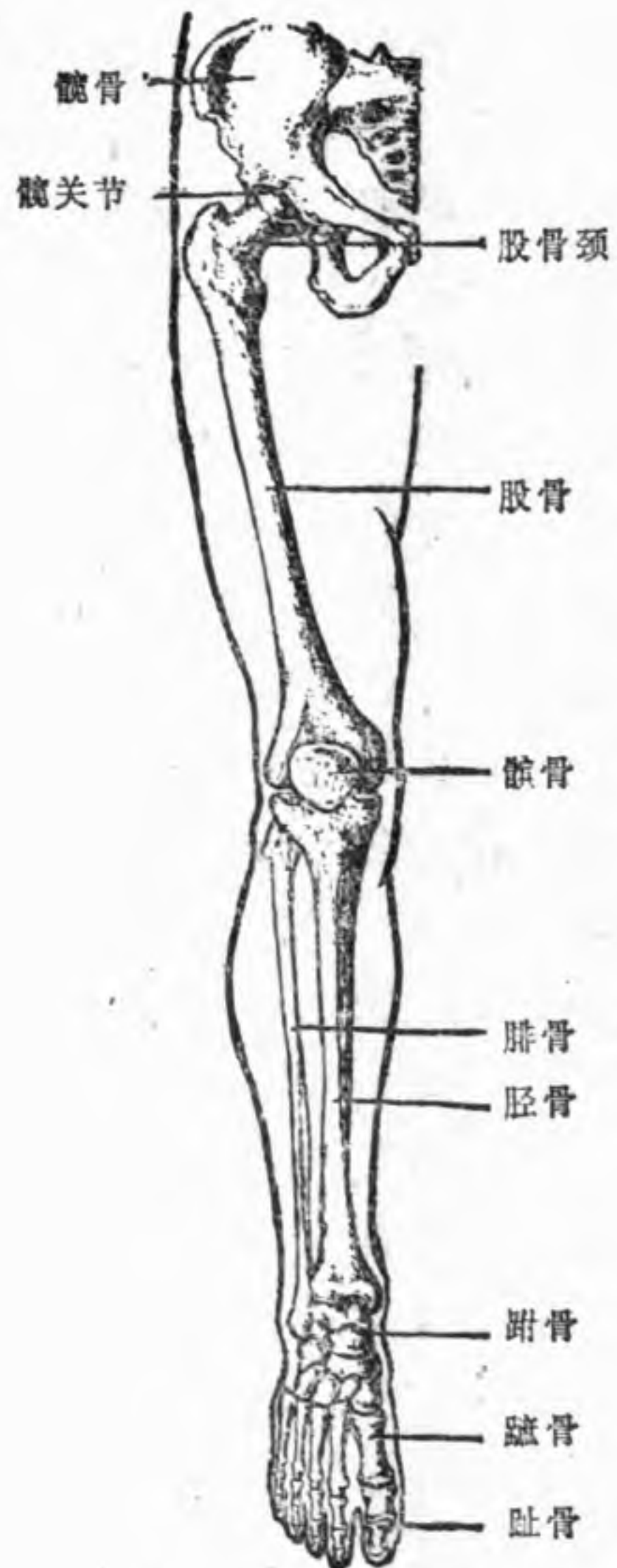


图 3~8 下肢骨

成骨盆。髌骨外侧有凹窝名髌臼，与股骨头形成髌关节。股骨下端与胫骨上端组成膝关节，在此关节前有髌骨参加膝关节的组成。腓骨紧靠在胫骨的外侧。胫骨和腓骨下端与跗骨中较大的距骨形成踝关节。髌关节不容易脱臼。

【肌 肉】

人体的肌肉分骨骼肌、平滑肌和心肌三类。它们都会收缩和舒张。平滑肌主要分布在胃、肠等内脏上，它收缩就可使胃肠蠕动、帮助消化，并将食物在消化道内推向前进。心肌分布在心脏，心肌收缩时，推动全身血液流通。骨骼肌附在骨头上，它收缩牵拉骨骼使关节运动。肌肉的运动，必须有骨骼参加，同时肌肉的活动是受神经支配的，如果肌肉失去神经支配，就不能运动。

一、头部肌肉：头部有两组肌肉，一组叫表情肌，这些肌肉细小，多分布于眼、口、鼻孔及耳周围，它们的功能是表现人的喜、怒、哀、乐。另一组叫咀嚼肌（图3～9），在头侧部，围绕下颌关节排列，它们的活动是运动下颌关节，产生咀嚼运动等。

二、颈部肌肉：在颈部的两侧各有一条斜行的肌肉，叫做胸锁乳突肌。它的上端附着于耳后方的乳突，下端附着于锁骨和胸骨（图3～9）。一侧收缩可使头转向另一侧，两侧收缩可使头后仰。

三、背部肌肉：在背上部中线两侧各有一三角形肌肉（图3～10），两肌合起来呈斜方形，叫斜方肌。该肌肉收缩，可运动两侧肩胛骨，使肩向上提和下降。背下部中线两侧有一扁阔肌，叫背阔肌。此外在上述两肌的深层有一长条的肌肉叫骶棘肌，它位于脊柱两侧，收缩时使脊柱伸直。

四、肩臂肌肉：肩部有一三角形肌肉，叫三角肌（图3~11），它收缩时可使臂向外与躯干成直角。该肌肥厚，可在此做肌肉注射。上臂前面有肱二头肌，它收缩时可屈肘，上臂后面有肱三头肌，它收缩时可伸肘。

五、胸部肌肉：

1. 肋间肌：它们在两条相邻肋骨之间，分内、外两层，分别叫肋间内肌和肋间外肌（图3~12）。两肌交替收缩，可使肋骨上、下移动，以辅助呼吸运动。

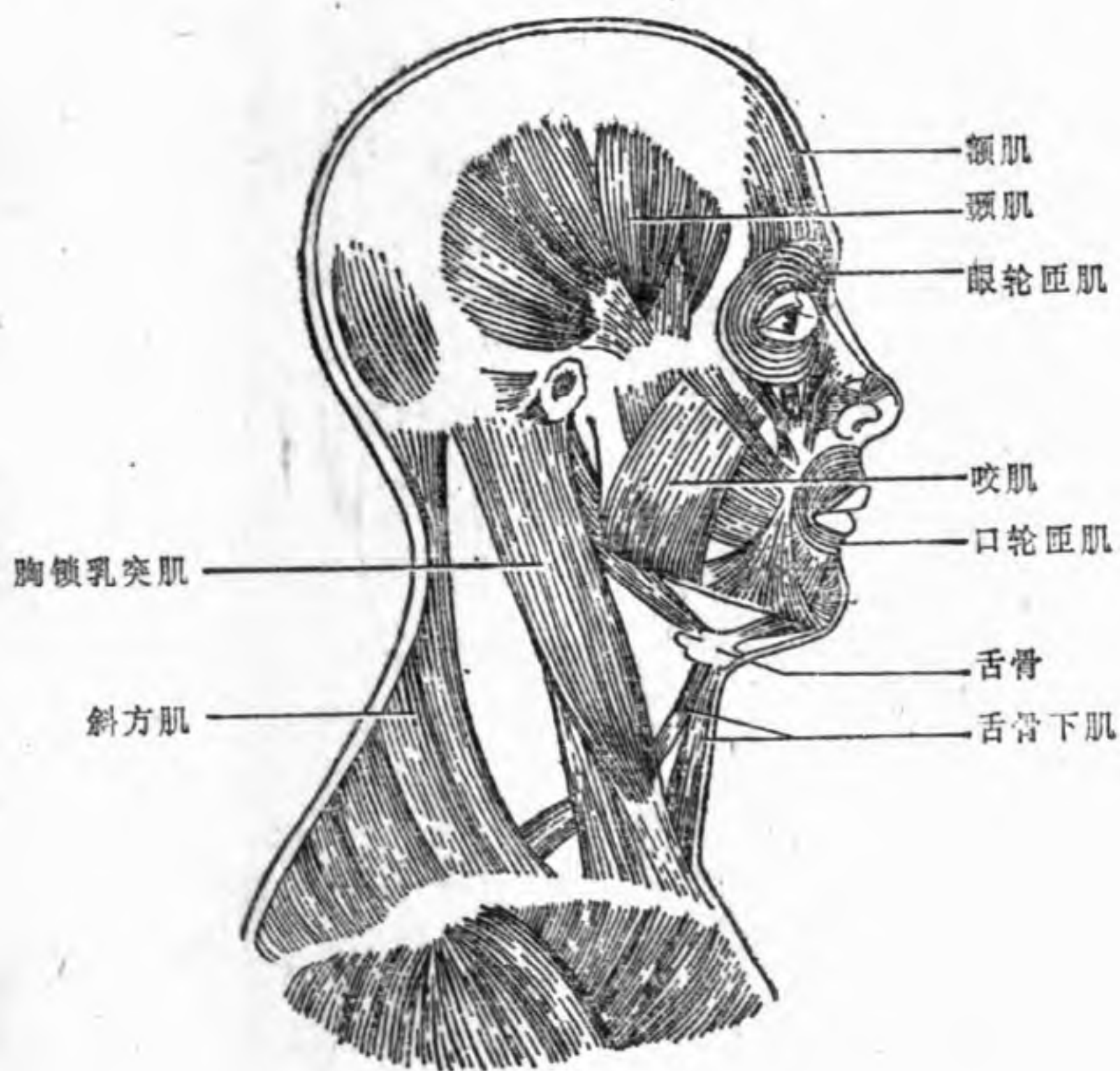


图3~9 头颈部肌肉

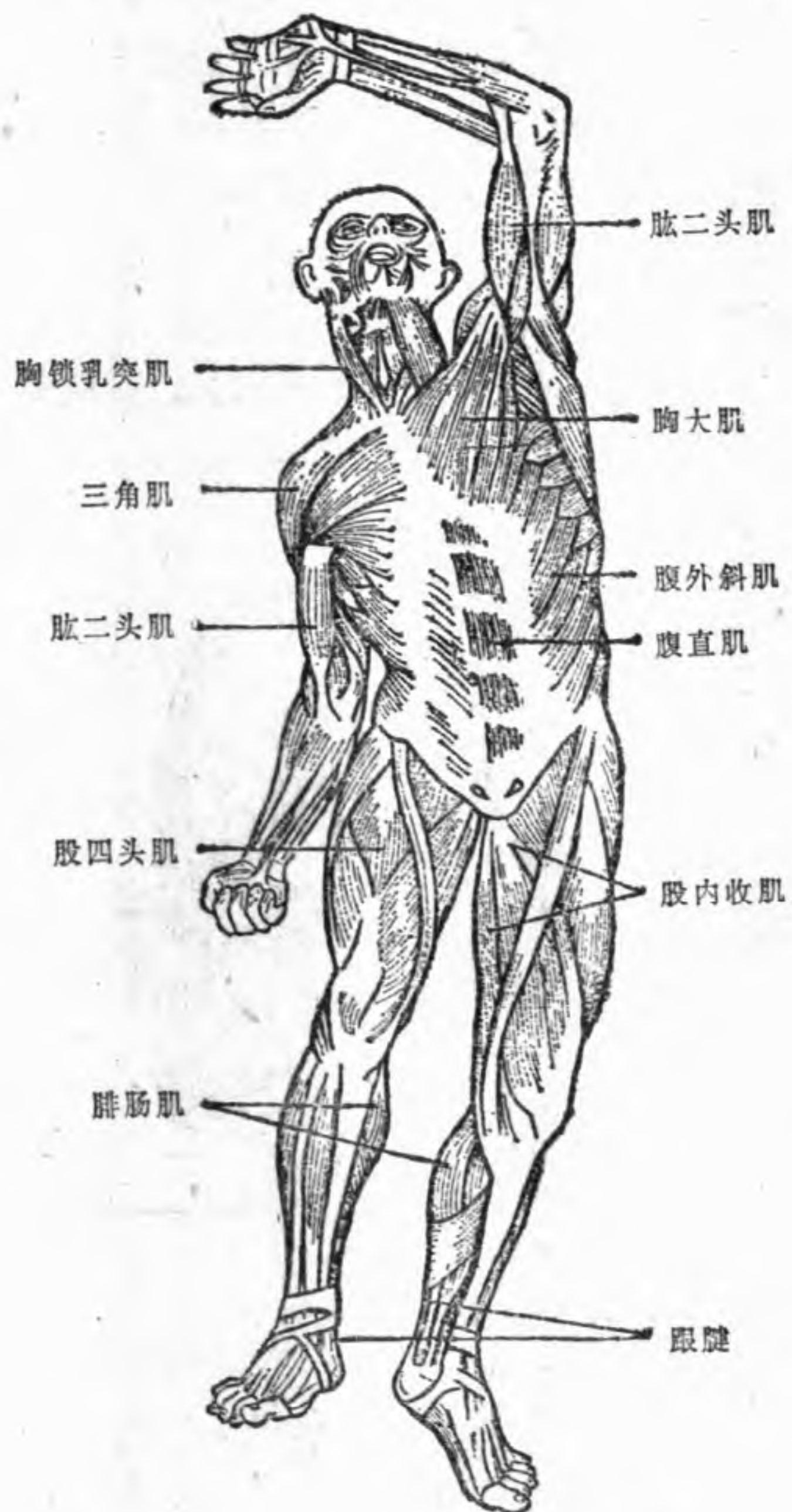


图 3 ~ 10 全身各部主要肌肉正面图

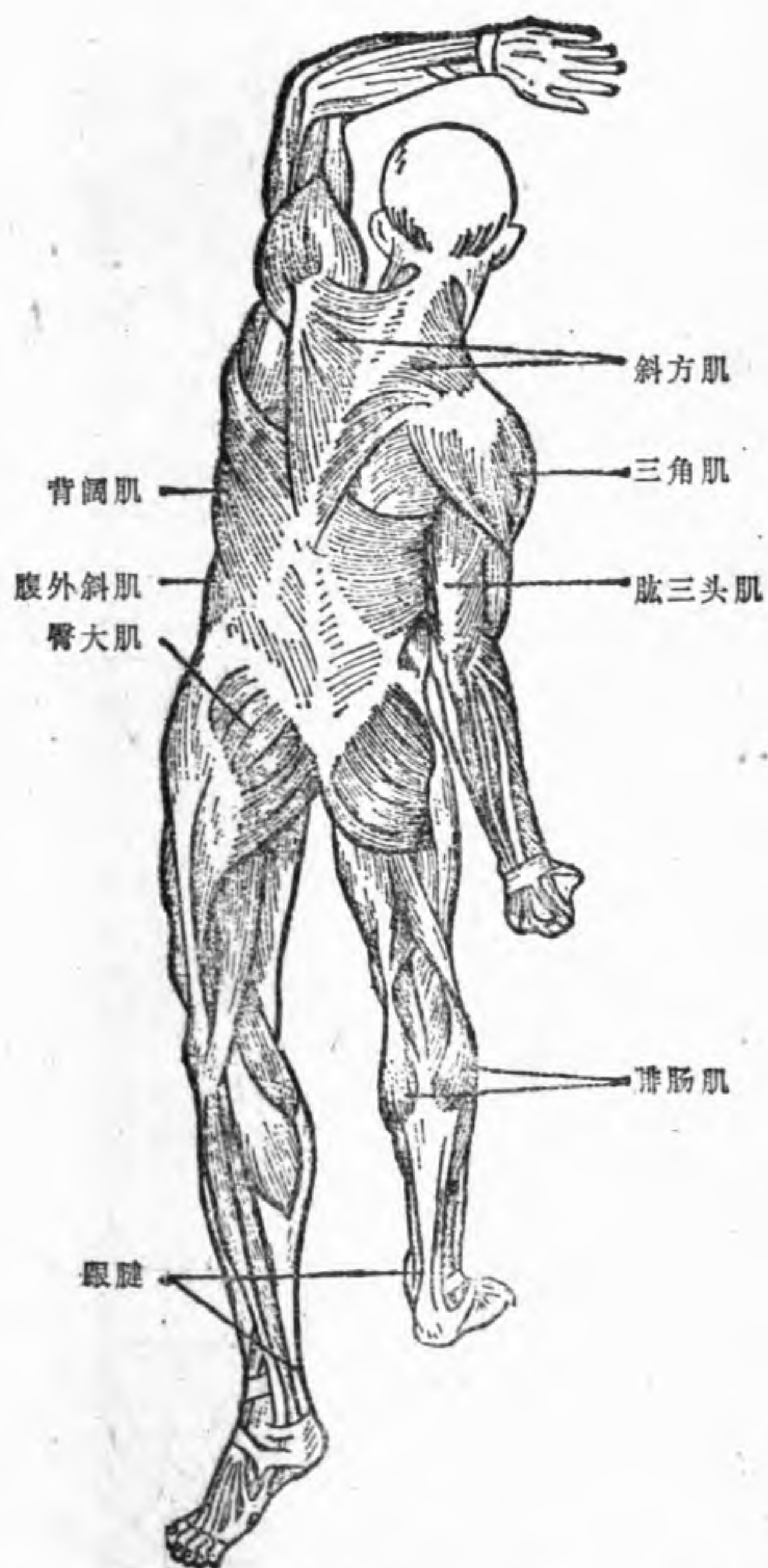


图 3 ~ 11 全身各部主要肌肉背面图

2. 胸大肌：在胸前上部，其功能可使上臂内收。

3. 膈肌：是位于胸、腹腔之间的薄层肌肉，呈圆顶形。有食管、主动脉和下腔静脉通过膈肌；它的收缩，可加大胸腔的高度，产生吸气。反之，当舒张时，胸腔变短，产生呼气。



肋间外肌

图 3 ~ 12 肋间肌

六、腹部肌肉：腹部没有骨骼保护，但肌肉较多。中线两侧有一对长条形的腹直肌，此外，还各有三层扁阔肌，自外向内叫腹外斜肌、腹内斜肌、腹横肌（图 3 ~ 13），这些不同方向的肌肉重叠起来，构成坚韧的腹壁。腹壁下缘与大腿交界处，腹外斜肌腱膜形成

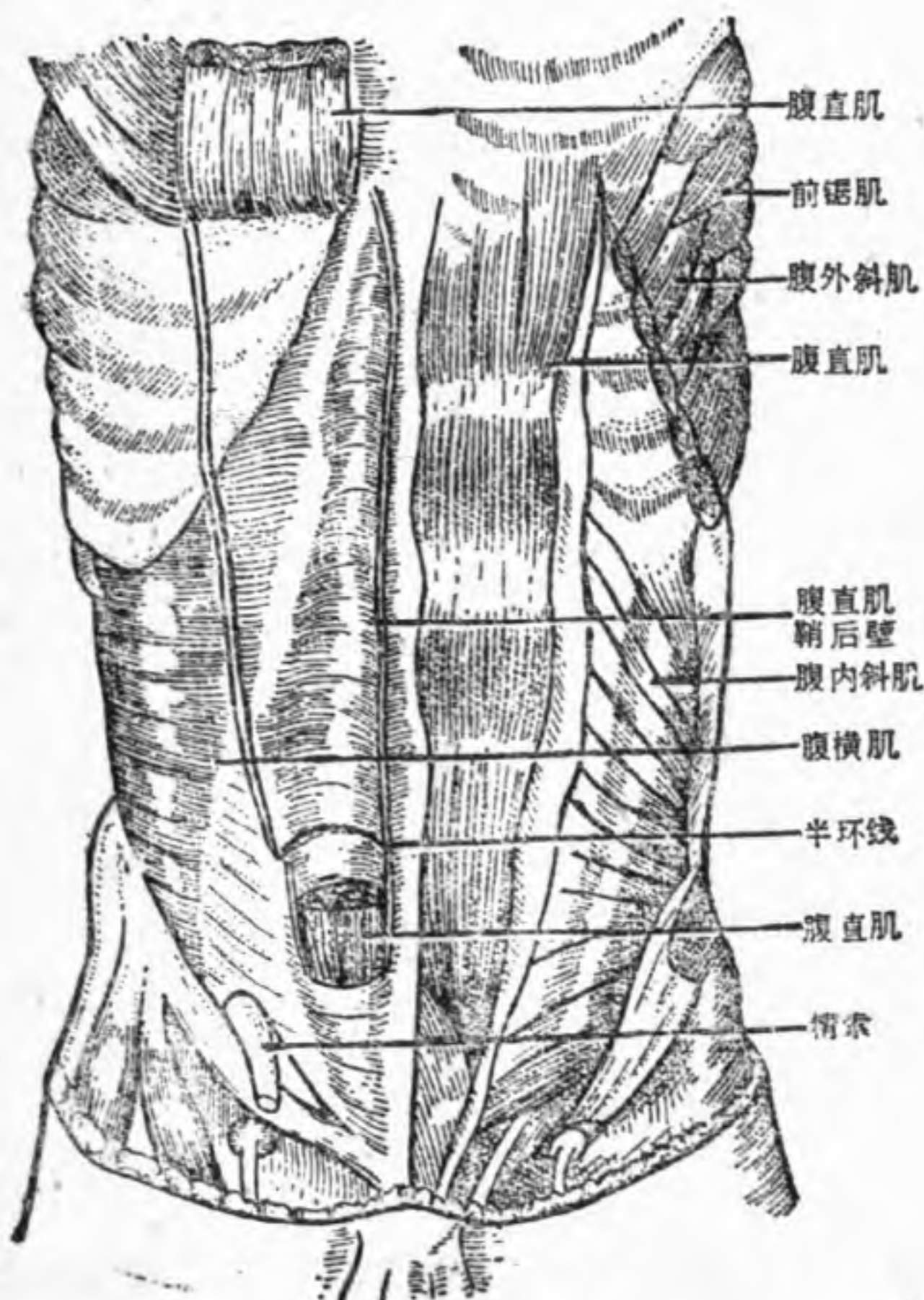


图 3 ~ 13 腹壁肌肉

腹股沟韧带。腹股沟韧带内侧一半的上方，腹内斜肌和腹横肌未到达腹股沟韧带，这样此二肌下缘与韧带间留有一裂隙叫腹股沟管。男子有精索通过。因此处腹壁是薄弱地带，所以是腹股沟疝的好发部位。

七、臀部、下肢肌：主要有臀大肌，该肌肉很厚，其外上方没有大神经和血管，为肌肉注射的常用部位。

大腿前方有强大的股四头肌，收缩时可伸膝关节。小腿后有腓肠肌，比目鱼肌，收缩时能提足跟。

要使肌肉强健，需经常参加劳动或体育锻炼，使肌肉丰满、强健有力；缺乏劳动或体育锻炼的人，肌肉则松软无力。此外，某些疾病如婴儿瘫后遗症，肢体不能活动，肌肉逐渐萎缩。

第三节 消化系统

消化系统包括消化管和消化腺两部分。

消化管包括口腔、咽、食管、胃、小肠和大肠等部分。消化腺包括唾液腺，肝脏和胰腺（图3~14）。

消化管的一般构造可分四层；由内向外分为粘膜层、粘膜下层、肌层和浆膜层（图3~15）。粘膜层被覆在消化管的内表面，由上皮下陷形成腺体，分泌消化液，以助消化。消化管的肌层由平滑肌组成。肌层进行收缩，使胃肠蠕动完成消化，并推动食物不断在消化道内前进。

【口 腔】

食物在口腔内混合唾液被嚼细后送到咽。

唾液腺共有三对，在腮部的叫腮腺，在下颌下方的叫颌下腺，在舌下方的叫舌下腺（图3~16），它们分泌唾液，并

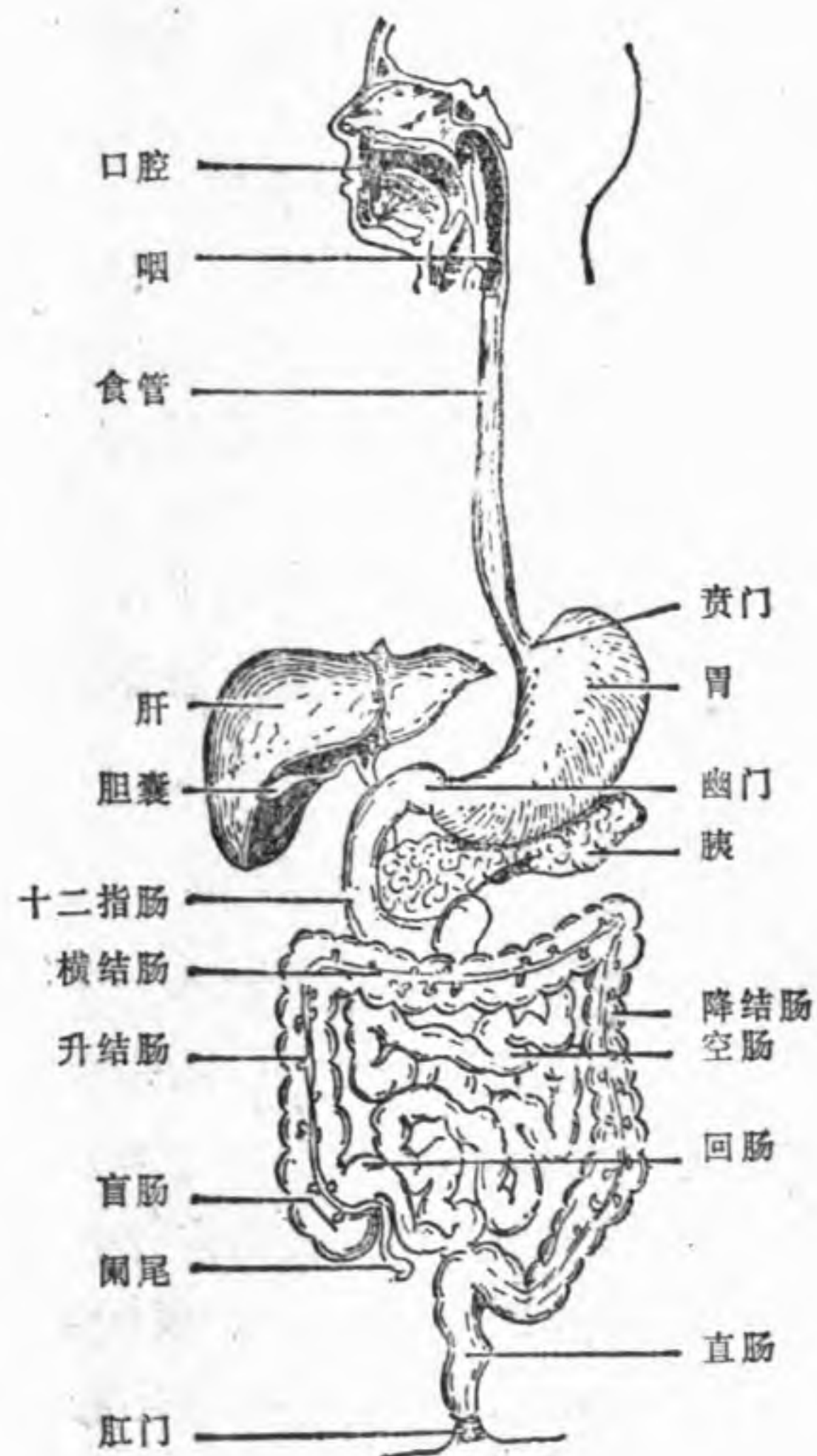


图 3 ~ 14 消化系统模式图

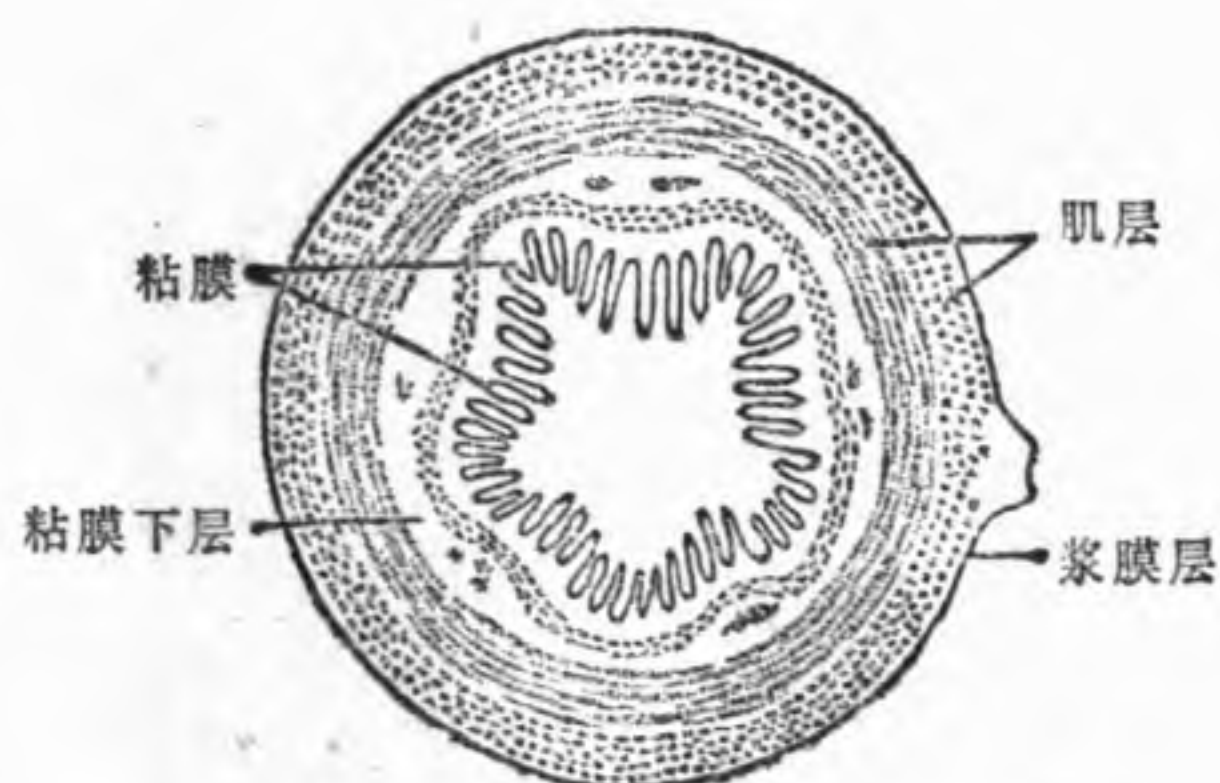


图 3~15 消化管横断面结构示意图



图 3~16 唾液腺

以各自的导管开口在口腔颊部和舌下粘膜，以润湿口腔和消化食物。口腔后部和咽交界处，每侧有前、后二弓。前弓和后弓间可见卵圆形的扁桃腺（图3~17），它有防御作用，发炎时可明显肿大。

【咽】

咽是呈漏斗形的肌性管道，在第六颈椎下缘处连接食管。咽向前通鼻腔、口腔和喉腔。向下连接食管。在鼻咽侧壁上有咽鼓管开口和中耳相通，鼻咽部感染可以引起中耳炎就是这个原因（图3~18）。

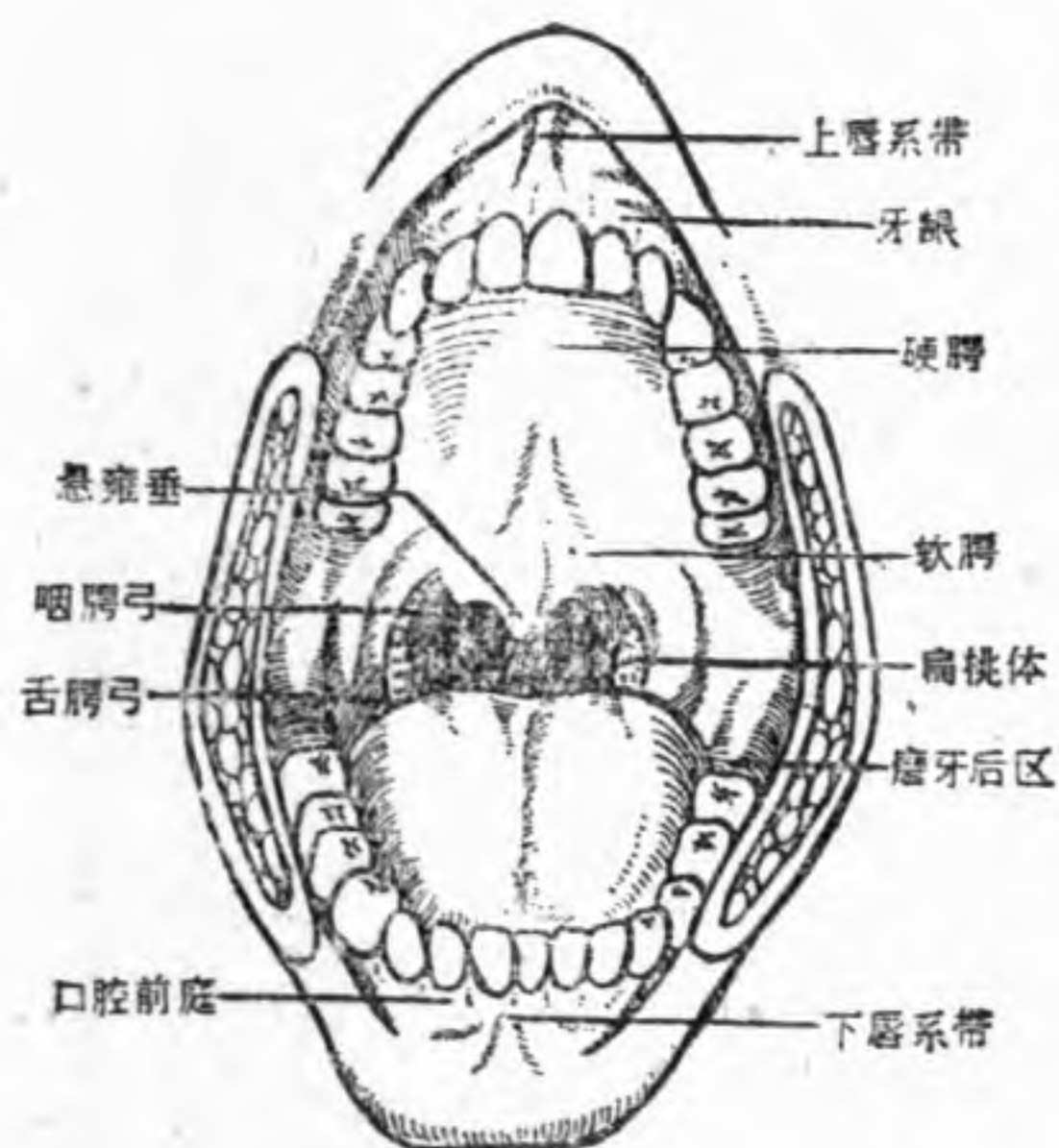


图 3~17 口 腔

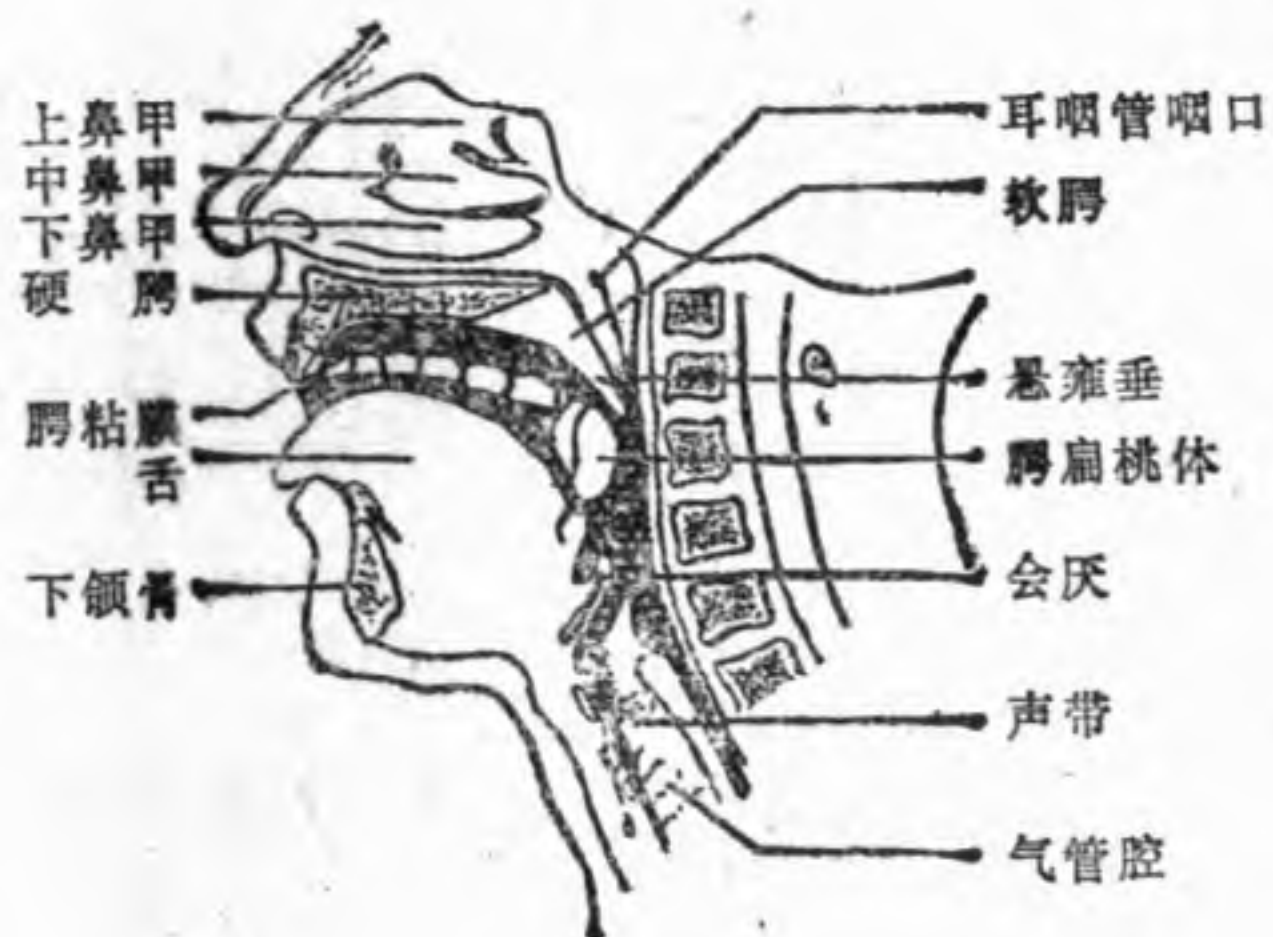


图 3~18 鼻腔、口腔、咽和喉腔

【食管】

食管是肌性管道，上连接咽，穿过膈肌连接胃的贲门。食管是老年人癌的好发部位。

【胃】

胃是消化管最膨大的部分，在腹腔上部正中偏左、膈肌的下面。它有两个口，上口叫贲门，连接食管，下口叫幽门，连接十二指肠。幽门处的环行平滑肌肥厚叫幽门括约肌。胃右上缘的弯曲叫胃小弯，左下缘的弯曲叫胃大弯。胃小弯和幽门部是溃疡病的好发部位。胃粘膜形成许多皱折，并有胃腺，分泌胃液，胃液的主要成分是胃酸和胃蛋白酶，有杀菌和消化蛋白质的作用。

【小肠】

小肠包括十二指肠、空肠和回肠。

一、十二指肠：

十二指肠是小肠的最上部分，呈蹄铁形，弯曲内包绕胰腺的头部（图3~19），弯曲部的内侧壁有胆总管和胰腺管会合后的开口，开口处的高起部分叫十二指肠乳头，乳头有一括约肌，平时锁住开口，当食物进入十二指肠时，括约肌开放，胆汁、胰液流入十二指肠与食物混合，以助消化食物。十二指肠虽短，但由于胆总管和胰管通入的关系，所以在消化上显得十分重要（图3~20）。

二、空肠与回肠：

空肠与回肠上端连接十二指肠，下端连接盲肠，因它们有扇状的肠系膜连接在腹后壁，故小肠虽长而不乱。食物进入空肠与回肠后可混入肠腺分泌的大量肠液，以进一步促进消化和吸收。空肠与回肠的吸收能力很强，绝大部分的营养